InProcess | Physical Systems Lab 6.0

Conducao 1D, estabilidade numerica, sensibilidade e arrefecimento adaptativo

Relatorio academico reproduzivel | novembro de 2026 | Todos os cenarios SIMULATED. O documento nao apresenta medições de sensores nem validação física de equipamentos.

Resumo

Esta extensao converte as leis de Fourier e de conservacao da energia num problema de difusao transitoria em uma dimensao (EDP), resolvido por diferencas centrais no espaco e Euler explicito no tempo. A estabilidade obedece ao numero de Fourier. O estudo compara a solucao a uma referencia analitica, investiga malhas/passos, alteracoes da difusividade e um controlador PI que regula o arrefecimento de um modelo CPU-dissipador.

Objetivos para a UC

Conceito	Implementacao e verificacao
Transferencia de calor	Equacao do calor 1D e fronteiras Dirichlet
EDP e diferencas finitas	Derivada espacial de segunda ordem
Estabilidade	Numero de Fourier <= 0,5
Energia e conservacao	Energia interna e fluxo perdido nas fronteiras
Erros e convergencia	RMSE e erros comparados com solucao independente
Controlo e sistemas dinamicos	Dois nos termicos e atuador PI limitado

1. Problema de condução térmica

Uma barra equivalente de comprimento L, condutividade k e difusividade alpha troca calor pelas extremidades mantidas a temperatura Ta. A temperatura inicial e uma senoide espacial; nao representa dados medidos do CPU.

```
dT/dt = alpha * d2T/dx2, 0 < x < L
```

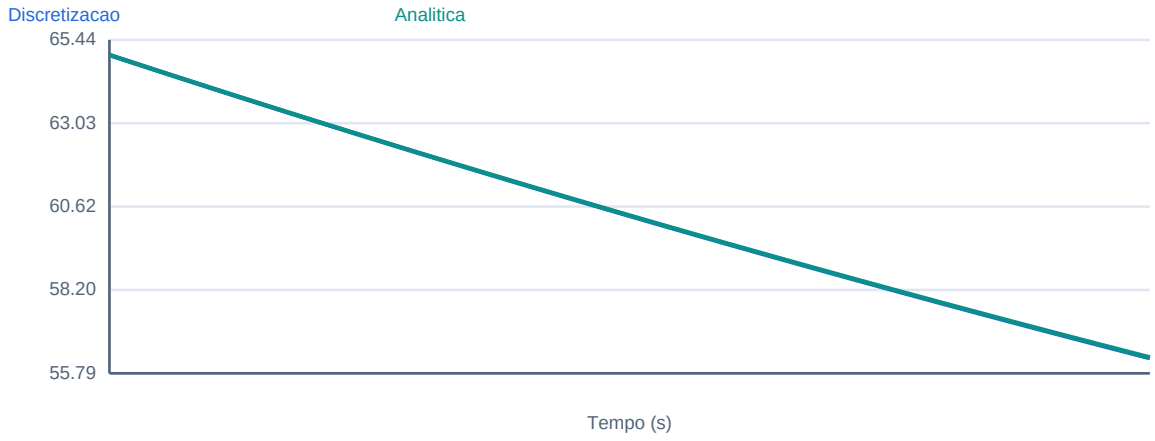
```
T(0,t)=T(L,t)=Ta; T(x,0)=Ta+A*sin(pi*x/L)
```

```
T_exata(x,t)=Ta+A*sin(pi*x/L)*exp[-alpha*(pi/L)^2*t]
```

No ponto interno i, o esquema explicito usa T_i(n+1)=T_i(n)+Fo*(T_(i-1)-2*T_i+T_(i+1)), com Fo=alpha*dt/dx^2. A estabilidade linear exige Fo <= 1/2.

Parametro	Valor simulado
L	0,04 m
alpha	1,0e-5 m2/s
k; area	180 W/(m K); 0,001 m2
Ta; temperatura maxima inicial	25 C; 65 C
Nos	21
Fo efetivo	0.4000

Centro da barra: Euler explicito vs referencia



RMSE em perfis armazenados = 0.009721 C; erro maximo = 0.0223 C. Inclui erros espacial e temporal.

2. Balanço de energia

Na grelha, a energia interna aproximada e a soma das energias dos volumes interiores, medida relativamente a Ta. Os fluxos de calor na fronteira usam a mesma aproximacao que a discretizacao espacial.

```
U = rho*c*A*dx*sum_interior(T_i - Ta)
```

```
U_final - U_inicial + integral(Q_saida dt) = 0
```

Grandeza	Valor (simulado)
Energia inicial	18296.934820 J
Energia final	14285.995537 J
Energia evacuada	4010.939283 J
Residuo discreto	2.728484e-12 J

A concordancia do balanco comprova consistencia entre o algoritmo e os fluxos discretos. Nao demonstra que a condutividade ilustrativa seja a de um dissipador real.

3. Convergencia de passo temporal

Fo efetivo	RMSE (C)	Erro max. (C)
0.385	0.0051047	0.01178
0.200	0.00075757	0.0017923
0.100	0.0014982	0.0035937
0.050	0.0026002	0.0062804

Como o tamanho da malha espacial se mantem fixo, o erro perante a solucao continua inclui uma componente de ordem O(dx^2), que nao desaparece ao reduzir dt. Nao se declara uma ordem temporal observada a partir desta tabela sem isolar o erro espacial.

4. Sensibilidade a difusividade termica

alpha (m2/s)	Temperatura central (C)	RMSE (C)
0.0000080	61.2320	0.0037952
0.0000100	60.3457	0.0051047
0.0000120	59.4810	0.0063935

Com geometria e fronteiras iguais, maior difusividade provoca evolucao temporal mais rapida para o equilibrio. O estudo nao estima alpha a partir do sistema operativo ou de sensores.

5. Controlo PI do arrefecimento

O controlador regula um atuador hipotetico u no intervalo [0,1], com atraso de primeira ordem. A condutancia termica efetiva para o ambiente cresce com a resposta do ventilador. O integrador possui limite e anti-windup condicional.

```
C1*dT1/dt = P - Gi*(T1-T2)

C2*dT2/dt = Gi*(T1-T2) - (G0+Gfan*u)*(T2-Ta)

tau*du/dt = clip(Kp*e+Ki*integral(e),0,1) - u
```

Comparou-se a ventilacao fixa a 50% com um PI adaptativo, sem atuar numa ventoinha real. O codigo nao corresponde a um controlador PID completo, porque nao inclui termo derivativo.

Temperatura CPU em condicoes simuladas

Indicador	Fixo (50%)	PI adaptativo
T CPU final (C)	54.119	56.862
T CPU max. (C)	54.119	56.862
Fracao media atuador	0.491	0.091

6. Limitações, segurança e interpretação

A difusao 1D usa material homogeneo, dimensoes fixas e extremidades a temperatura constante. Dissipadores reais incluem geometria 3D, contactos termicos, conveccao distribuida e radiacao. O controlador PI nao conhece a curva fisica da ventoinha, nem o seu consumo eletrico ou ruido. Nenhuma poupança energetica real e demonstrada pela comparacao de fracoes de atuacao.

A implementacao distingue simulacao, validacao numerica e validacao experimental. Para uma futura validacao real, medir T CPU, T ambiente, potencia associada ao dominio, velocidade da ventoinha e respetivas incertezas; usar conjuntos independentes para ajuste e validacao.

7. Reprodutibilidade

```
python -m pytest tests/test_physical_lab6.py -q
```

```
PYTHONPATH=src python examples/generate_lab6_pdf.py
```

O codigo inclui limites de numero de passos e nos, rejeita instabilidade explícita e permite cancelar calculos. Os resultados da EDP nao usam sensores do computador; os dados da GUI nao sao usados para inferir watts.

Bibliografia de enquadramento

OpenStax, University Physics, conceitos de calor e transferencia termica, https://openstax.org/subjects/science.

Crank, J., The Mathematics of Diffusion, Oxford University Press: formulacao classica de difusao. As fontes oferecem enquadramento teorico; nao sao fonte dos parametros simulados.

Conclusao: a extensão 6.0 acrescenta uma EDP física, estabilidade de discretizacao, conservacao, referencia analitica, analise de sensibilidade e controlo termico demonstravel. Os resultados continuam ilustrativos ate a fase de calibracao.